

2-Determinantes

¡Á

bjbjûôûõ

™ŸM\™ŸM\,(

ÿÿÿÿ

rÄØ

2-Determinantes

A cada matriz cuadrada de orden n se le puede asociar un número real llamado determinante. Se a una matriz cuadrada se representa al determinante de A por

EMBED Equation.3

. Si su determinante es distinto de cero se dice que la matriz es invertible, no singular, no degenerada o regular. Si es cero se dice que la matriz es singular o degenerada.

Matriz de orden 1:

Matriz de orden 2:

Matriz de orden 3:

EMBED PBrush

Este desarrollo del determinante se conoce como regla de Sarrus:

Términos Positivos: Producto de los elementos de la diagonal principal más productos de las subdiagonales paralelas, con su correspondiente vértice opuesto.

Términos negativo: Productos de los elementos de la diagonal secundaria más productos de las subdiagonales paralelas, con su correspondiente vértice opuesto.

Menor complementario. Matriz adjunta.

El Adjunto de un elementos a_{ij} de una matriz cuadrada A de orden n se representa por A_{ij} y su menor complementario por M_{ij} y su fórmula es:

siendo

el determinante que resulta de eliminar las i filas y j columnas.

La matriz adjunta de la matriz A se representa como $\text{adj}(A)$ y esta formada por los adjuntos de los elementos de A , por tanto:

Determinante de una matriz de orden n ($n \geq 3$).

Primera forma: Multiplicamos cada elemento de una fila o columna por su respectivos adjuntos y sumamos sus resultados:

En el siguiente ejemplo tomamos la fila cuarta ya que posee dos términos con cero y ahorramos cálculos:

Segunda forma: Haciendo ceros todos los elementos de una fila o columna excepto uno de ellos que llamamos pivote y desarrollamos el determinante por dicha fila o columna:

Tercera forma: Por el método de Gauss. Transformamos el determinante en otro de forma triangular.

Propiedades de los determinantes

1. El determinante de una matriz A y el de su traspuesta A^t son iguales:

EMBED Equation.3

2. Dadas dos matrices cuadradas A y B . El determinante de su producto es igual al producto de los determinantes de A y B .

3. Si se multiplica un determinante por un número real, una fila o columna del determinante queda multiplicado por dicho número y el determinante queda multiplicado también por el número real.

Se cumple que.

4. Si A es una matriz cuadrada de orden n y k es un número real se cumple que: Recordar que cuando se multiplica un número por una matriz, todos los términos de la matriz quedan multiplicados por dicho número.

5. Si intercambiamos dos filas o columnas de un determinante entonces cambia su signo.

6. Un determinante es cero

cuando:

Todos los elementos de una fila (o columna) son nulos.

Los elementos de una fila o columna son combinación lineal de las otras.

$$F_3 = 2F_1 + F_2$$

Cuando las filas o columnas son proporcionales o iguales

$$F_3 = 2F_1$$

7. Si a los elementos de una fila (o columna) se le suma una combinación lineal de otras filas (o columnas) su determinante no varía.

8. Un determinante triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal.

9. Si todos los elementos de una fila (o columna) están formados por dos sumandos, dicho determinante se puede descomponer en la suma de dos determinantes en la que el resto de filas (o columnas) quedan invariables.

10. El determinante de la suma de dos matrices cuadradas A y B no siempre es igual a la suma de los determinantes de A y B .

Calculo de la inversa por determinantes.

Calculamos el determinante mediante la regla de Sarrus.

Un truco es adicionar las dos primeras columnas:

EMBED PBrush

EMBED Equation.3

columnas, linealmente independientes. Y para su calculo utilizamos el método de Gauss. Y siempre se cumple que: $\text{rg}(A) = \min(m, n)$

Otra definición sería: el orden de la mayor submatriz cuadrada no nula.

Si tomamos k filas y k columnas, se forma un determinante de orden k llamado menor de orden k . Si a este menor se le añade una fila y una columna cualesquiera de la matriz, se obtiene un menor de orden $k+1$ que se llama menor orlado.

El rango de una matriz A es el orden del mayor menor no nulo (determinante $\neq 0$) obtenido en la matriz A .

Si la matriz es cuadrada de orden n para calcular su rango bastaría con calcular su determinante, si da distinto de cero su rango será n .

Si la matriz es de orden $m \times n$ buscaremos el mayor menor no nulo:

Como es de orden 4×5 , sabemos que a lo sumo tendrá rango 4. Y comenzamos a buscar un menor no nulo de orden 2, para después obtener un menor orlado no nulo y así sucesivamente.

Menor de orden 2:

Menor de orden 3:

Menor de orden 4:

Por tanto, $\text{rg}(A) = 3$

Determinante Vandermonde

Un determinante Vandermonde es un determinante que presenta una progresión geométrica en cada fila o en cada columna, siendo el primer elemento 1.

Calcula el valor de los siguientes determinantes:

Comprueba la siguiente sentencia, sin desarrollar este determinante, e indicar todas las propiedades que has usado. Anote todos los valores de a para que el determinante sea 0.

Resuelve:

Calcula m para que A sea singular. Calcula la inversa de la matriz

(PAEG septiembre 2008). Sabiendo que calcula:

(PAEG junio 2009). Resuelve dependiendo del valor de a .

¿Cuál es el valor de a que hace que la ecuación tenga una única solución?

(PAEG Reserve 2- 2010). Sabiendo que

EMBED Equation.3

, calcula:

(PAEG Septiembre- 2010). Sabiendo que

. Para que valores de

es invertible?. Si

, resuelve si es posible que

, donde X es una matriz cuadrada de orden 3.

(PAEG Junio- 2010). Sabiendo que

. Determina el valor de

tal que

Responde:

Calcula el valor de

, sabiendo que

Determina la matriz cuadrada de orden 2 cuyos elementos son números enteros y cuyo determinante es -1 y su inversa es igual a su traspuesta.

Siendo A una matriz cuadrada de orden 2 que verifica que

. Calcula razonadamente los posibles valores del determinante de A .

Siendo A una matriz cuadrada de orden 3. Sabiendo que

. ¿Cuanto vale el determinante de A ?. Explica la propiedad de los determinantes que hayas usado para resolverlo.

Sean A , B y C tres matrices cuadradas tales que

, calcula el valor de los siguientes determinantes:

(PAU CLM junio 2005). Si la matriz

EMBED Equation.3

tiene su determinante igual a n , averigua, utilizando las propiedades de los determinantes, el valor del determinante de las matrices siguientes:

(PAU CLM junio 2007). Calcula el rango de la matriz

en función del parámetro

(Nota: expresa los determinantes de la segunda igualdad en función de x .)

(PAU CM junio 2007). Estudiar el rango de la matriz según los valores del parámetro m .

(PAU CM septiembre 2006). Dadas las matrices

Comprobar que $\det(A^2) = [\det(A)]^2$ y que $\det(A + I) = \det(A) + \det(I)$.

Sea M una matriz cuadrada de orden 2. ¿Se puede asegurar que cumple que $\det(M^2) = [\det(M)]^2$? Razonar la respuesta.

Encontrar todas las matrices cuadradas M , de orden 2, tales que

$\det(M + I) = \det(M) + \det(I)$

PAU CLM junio 2014:

a) Sabiendo que A es una matriz cuadrada de orden 2 tal que
, calcula razonadamente el valor de los determinantes:

b) Sabiendo que

calcula, usando las propiedades de los determinantes,

PAU CLM junio 2013:

Encuentra dos matrices A y B , cuadradas de orden 2 que cumplan que su suma es la matriz identidad de orden 2 y que al restar a la matri

úôîâîÛîâîÔîÂ¹ÔîÛî™Š~îîrf^O

jb\$rw

EH@ÿU

EH@ÿ

EH▷ÿU

j`\$rw

EH▷ÿ

EHòÿU

j^\$rw

kdæ

°ÿ0*

ÿ4Ö

óçáÖÉÁ½²ªÁááÉáÉá—Á½,,|Á½Ösáj`ájáWá

j2mzW

jĩ\$rw

kdg

°ÿö

gdàk`

÷íç÷íçßÛÊÀß¼±ç±œ{ç±o±o±g\ç÷ç÷çP

hàk`

j«X

j£hzW

øåÛíøÃ½ª ÃšŽŠypdyQEd

EHœÿU

jfozW

EH^ÿU

EH^ÿ

jn_

EH~ÿU

jklzW

EH~ÿ

EHþÿU

EHòÿU

jZjzW

EHþÿ

kdzd

°ÿ0*€

ÿ4Ö

ôçþĚ¼ç´®çþ›œçþfþçþpaç[þ[f[çþ

jóo

EH´ÿU

jjª{W

EHöÿU

jYzW

j¯h

jé}zW

kde|

ìÝĐÇĐÇ´¥ĐŸ“%oÇuhu^XE;

EHðÿU

j8“zW

EHòÿ

EH^ÿ

j2y

EHÊÿU

j+,zW

jXzW

õĩçãÐÆçĩ½±½±½±½±½õ«~Žõ«çã{qç«õ«^

jS~zW

jÆ„

EHØÿU

jy~zW

jl,

EHòÿU

j|~zW

EHÆÿU

jæšzW

õëåÜëÖÃ¹ëå±š±åëÖ}sëÖhZhZhOhë

EHòÿ]

EHòÿ\

jP>zW

jîŒ

j<>zW

jÇŠ

j—™zW

EHòÿ

j.^

úçÝÓúËÇ´ªËÇªÓú‘‡ÓúÇ|vËÇcYËÇP

jY>

EHÄÿU

jl<fW

jezW

jMzW

jö>zW

òéÖÇòéÁµÁ©—ŒÁéÁ©yoÁhÁhÁhéÁ©U

jsÁ{W

jó£

EHÆÿU

jÿ¿{W

jkᵢ

jÊ³⁄₄{W

jϕž

EHòÿU

j]«{W

kdĚ

°ÿ0*€

ÿ4Ö

õíéãÜãÜÖÇéÓíé´ªíÓíé—íÓíézpíÓgÓ]W

EHòÿ

jRÂ{W

jc

jXĂ{W

jö©

jõÂ{W

jfʹ

°ÿá

kd´μ

°ÿ0*

iaØĩÃ¿μ¯œ´μĩ†€x¿.mex[¿UKE

EHöÿ

EHöÿU

jΠ°

j×NLW

EHÆÿU

jè3ŠW

EH~ÿ

EH~ÿU

EHòÿU

j¯Æ{W

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

òèƆÚÔÚÌÂ,²¥›,Ú‘‹{q‘ÂkÚeXOC

 $j[\ddot{i}$

j£“zW

jAì

jÚNLW

EHöy

jØNLW

kdÿË

 $^{\circ}\ddot{y}N$

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

yŷyŷyŷyŷyŷyŷyŷ

ÿÿÿÿÿ

 $\circ\ddot{y}0^*$
$$v^* \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$$

úñúçáÔÊçÀµÀ"À"À"~"¿,xre[x,¿úO,

jBØ

EHÆÿU

$$j @ \mathbb{D}\{W$$

EHÆÿ

 $j_{\pm\tilde{O}}$

EHöyU

j?⊃{W

EHöy

kdjŨ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ὁ ἐὰν ὁ ἰσχυρὸς ἐμὲ μὴ μέμνηται, ἐμὲ δὲ ὑμῖν

j(å

EH¬ÿU

$$\text{jp} \in \{W$$

jĚá

$$j \in \mathbb{D}\{W$$

iŠß

EHpÿU

iCÐ{W

EH¬ÿ\

$$kd^{3/4}P$$
 $\ddot{y}$ ☐

y y y y y y y

y y y y y y y y y y

ÿÿÿÿÿ

kd\$ä

V̇V̇V̇V̇V̇V̇V̇V̇V̇V̇V̇V̇

VVVVVVVVV

öíÝĐíÆÀ£ÆÀÆÀ†ÆÀ~zq]~ÀWPKí

ií

EH'ÿU

jæø}W

jdì

EH®yU

$$j^{\circ} \emptyset \} W$$

jßè

EHÆÿU

$$j \in \emptyset \} W$$

EHÆÿ

gdQ

$$^{\sim}p^h$$

`,~pa\$

kd,ó

 $\circ\ddot{y}0^*$

• $\ddot{v}_4 \ddot{O}$

òéÖÇòéòé'¥òéžòéç|òéžéòéíZòéòé

i7u

EHÜ

j§ø

j- ~W

j§ó

EH²ÿU

ìÝÐÇÐÇ´¥ÐÇŽÇÐÇ,|ÐÇŽÐÇiZÐÇÐÇ

EHšÿU

j²ý

EHÈÿU

ìÝÐÇÀ¶ÀÇÐÇ£”ÐÇÀÇÇÇÀÀnaÀÇÈÀN

EH´ÿU

òçàçàíÀç,çà¥~ç,àçà|oçàçà\Oçà

EHîÿU

EHÄÿU

EHÆÿU

ôíÚíôíôí°ôíôíšôí†í~uíôíbUôíôí

EHÜÿU

EHüÿU

EHúÿU

ìßÔíÔí°ÔíÔíšÔíÔízmÔíe\leíÔí

jÔ*

EHòÿU

EHöÿU

gdQ

„~p^„h

`„~pa\$

ìßÔíÔí°Ôí¥í¥í\íÔízmÔí\íÔíZM

jì.

jò,

ôíáÚôíÄ·ôíôí¤—ôíôí„wôíôídWôíôí

EHðÿU

jÚ9

jÎ7

jU5

ıßÔÍÔÍ°Ô¥íœŽœ}mŽœbœÍŽœQA

j,E

EHîÿU

jäT0H

jäT0H

jR>

òéòéØÈòéÀ¹¬~%{¬lòé]Mò¬¹¬lòé]

jÃL

EHúÿU

j!J

j#" M

j©G

jâT0H

„Lÿ5\$

`„LÿgdQ

„Éý^„7

`„Éý

„~p^„h

`„~pa\$

gdQ

ôâÖÄÖ¾¶¾££££se£\¾\¶S¾S

jÎø

jP

EHîÿU

ÐDI

j,N

óêã×ĬÂ²×ê«ãêê^xêêbQêF

EHâÿU

j-ãH

jdV

je³èL

EHòÿU

„Lÿ^„

`„Lÿ

ιβÔÍÂμ¬™Šμ¬Â†zs`Rz†JÍÂHÂμ¬

j¥b

EH³¼ÿU

jH`

EHðÿU

z A la matriz B se obtiene la traspuesta de la matriz

EMBED Equation.3

Si M es una matriz cuadrada de orden 2 tal que

, razona cuál es el valor de los determinantes:

PAU CLM junio 2012:

a) Sean A y B matrices cuadradas de orden

ìÝÐÃ¼±ª–%±ª±ªvi±ªÃªbªbª±ªO

jx'‡W

jõg

j,e

EHâÿU

j#•X

òçàÙàÙàÙàçàÆ¹çàçà|™çàÙàŒfpaŒEYQ

h E

j,r

EHîÿU

j](‡W

j^p

EHòÿU

jo'‡W

j_n

jX'‡W

jXI

EHúÿU

gdĩ/@

2° Bachillerato CCSS II

PAGE

de 9

üüüòüòüòüâØËå¼±¼¼¼±åü•

hĩ/@

°, °ÆA!°Đ